CONTROL DE INSERCIÓN DE TRAMA

Estado completo del proyecto

Documento de continuidad · Todo lo definido, decidido y pendiente · Octubre 2026

Para qué sirve este documento. Reúne el estado completo del proyecto: qué es, qué se construyó, qué decisiones técnicas se tomaron y por qué, qué quedó pendiente y con qué criterios se resolvió cada punto. Está pensado para que alguien que no participó de las conversaciones previas pueda retomar el trabajo sin perder contexto.

1. El proyecto

Dato	Valor
Nombre	Control de Inserción de Trama
Qué es	Sistema de hardware y software que reemplaza la cinta de papel perforada de un telar industrial por una aplicación web, permitiendo diseñar, guardar y ejecutar los dibujos del tejido
Materia	Evaluación de Proyectos · 7mo Informática B · Instituto Leonardo Murialdo
Docente	Prof. Pedaci, Lourdes
Equipo N.º 5	Manfredo Juan Ignacio (Project Manager y Backend), Lede Buschiazzo Lautaro (Infraestructura MCU y Base de Datos), Ferrando Jaco (Infraestructura MCU y Diseño UX/UI), Iannone Mia (Front End), Montenegro Franco (Infraestructura de Red)
Partners	Zamora Nahuel (7mo Electrónica), Funes Muriel (7mo Multimedios)
Cliente	Norberto Ferrando, fábrica textil en Billinghurst
Máquina	Telar Vamatex C 201, matrícula 1104, revisión 1989, de fabricación italiana
Fechas	Entrega de documentación y landing: 30/09/2026 · Presentación a los profesores: 04/11/2026 · Presentación final: 14/11/2026

Enlaces del proyecto

- **Repositorio:** github.com/manfredojuanignacio08-prog/control_insercion_trama
- **Backend en producción:** control-trama-backend.onrender.com (Render capa gratuita, con base de datos PostgreSQL en Neon). El telar registrado tiene el identificador 8.
- **Landing:** manfredojuanignacio08-prog.github.io/Landing_Page_CIT
- **Referencia de diseño web:** lpedaci.github.io/ev_proy-modulo03-documentacion

2. El modelo conceptual, que es lo primero que hay que entender

Una fila del dibujo es una pasada con una sola bobina, que se teje durante tantas pasadas seguidas como indiquen sus repeticiones. En cada pasada entra una sola trama, así que cada fila lleva una sola bobina marcada (lo controlan el editor y el servidor desde el 10/10/2026); para alternar bobinas pasada por pasada, por ejemplo 1, 3 y 2, el editor tiene la herramienta Intercalar. La celda es binaria: el elemento se activa o no se activa, sin cantidades intermedias. Para repetir una pasada, cada fila lleva un número de repeticiones: cuántas pasadas seguidas se teje esa misma fila antes de pasar a la siguiente.

> **Este punto se corrigió durante el desarrollo.** Al principio se había interpretado que el tejido avanzaba celda por celda dentro de cada fila, y que el número de la celda indicaba una cantidad de pasadas. Eso era incorrecto y obligó a rehacer la lógica de posición, el editor y varias secciones de la documentación. La versión actual refleja el modelo correcto.

3. La máquina

El telar es de tejido plano con selección por marcos, del tipo dobby. Un tambor hace avanzar una cinta de papel perforada; unos lectores ópticos leen esa cinta y, según haya agujero o no,

unas plaquetas electrónicas accionan las bobinas de selección que definen qué marcos suben en cada pasada.

Dato de la máquina	Valor y cómo se obtuvo
Velocidad	300 pasadas por minuto, es decir 5 por segundo. Dato dado por el dueño el 06/09/2026.
Bobinas de selección	Cuatro, ya instaladas y en funcionamiento. Confirmado por el dueño el 19/09/2026. El relevamiento del 28/08/2026 había estimado seis.
Tensión de la botonera	24 V en corriente alterna.
Tensión de las bobinas	24 V en corriente alterna. Este dato descartó manejar las bobinas con un MOSFET discreto (ver alternativas descartadas). No contradice al relé LCA110: ese no maneja la bobina, sino la señal del lector, y por dentro tiene dos MOSFET enfrentados que conducen en ambos sentidos.
Botonera	Cinco pulsadores en dos tableros. El principal tiene Marcha (Avviamento), Pausa (Stop) e Impulso (Marcia Discontinua). El secundario tiene Avanzar (Avanti) y Retroceder (Indietro). Impulso y Avanzar están desconectados en la máquina; el sistema usa los otros tres.
Tablero eléctrico	Rack de seis tarjetas enchufables ROJ Electrotex con manijas rojas, que son solo tiradores de extracción y no botones. Debajo hay una placa de potencia con triacs y borneras.
Turnos	Jornada de 10 horas, de lunes a sábado. Once telares en 400 m² de planta.

4. La arquitectura del sistema

El sistema se divide en bloques de trabajo. El Bloque B, que originalmente iba a ser una etapa de medición con instrumental, nunca se ejecutó como tal: los datos se obtuvieron mediante entrevistas con el dueño y consulta de documentación técnica, y en la lista de componentes solo figura el instrumental prestado, sin costo.

Bloque	Qué es	Estado
A, Nivel 1	Control remoto de Marcha, Pausa y Retroceder, más el sensado de la botonera física	Instalado en el telar y probado el 19/09/2026: los tres comandos funcionan desde la app y se detecta el uso manual de la botonera.
C, Sensor de pasada	Conteo real de las pasadas mediante un sensor inductivo	Soporte montado sobre el eje del telar el 10/09/2026; cada vuelta del eje es una pasada. Probado en protoboard con el ESP32 el 10/10/2026: funcionó. Falta pasarlo a la plaqueta, conectarlo al Nivel 2 en la máquina y validar el conteo.
D, Nivel 2	Selección del dibujo: comandar las bobinas en lugar de la cinta de papel	Diseñado, con los relés elegidos (LCA110) y la conexión final definida: el relé en el lugar del lector, con una resistencia de protección. El relé se probó en protoboard con el ESP32 el 10/10/2026 y funcionó. Falta medir la alimentación y la señal del lector, terminar la plaqueta y conectarlos.

5. Bloque A, el hardware ya construido

5.1. Componentes y conexionado

- **Microcontrolador ESP32 NodeMCU-32.** Relés en los pines 25 (Marcha), 26 (Pausa) y 27 (Retroceder). Sensado en los pines 32, 33 y 34.

- **Polaridad mixta, y es importante:** el módulo de dos canales (Songle) es activo-bajo y lleva resistencia de polarización hacia 3,3 V; el módulo individual (Tongling) es activo-alto y lleva la suya hacia el negativo. El pin 34 es solo de entrada y no tiene resistencia interna, de modo que la externa es obligatoria.
- **Fuente HLK-5M05,** de 220 V a 5 V. Sus patas de entrada están marcadas AC y no tienen polaridad; las de salida sí. Lleva un fusible lento de 1 A en la fase.
- **Cadena de sensado por canal:** par del botón, puente rectificador DB157, capacitor de 22 µF 50 V, resistencia de 2,2 kΩ de 1 W, optoacoplador PC817 y de ahí al pin, con resistencia de 10 kΩ hacia 3,3 V.
- **Cable multifilar de seis conductores de 1 mm², sin blindaje.** Ya comprado y montado con prensacables.
- **Todo montado dentro de un gabinete IP65,** sobre protoboard para las pruebas. El 10/10/2026 se probó todo en protoboard y funcionó, y se está haciendo la plaqueta para probarlo de manera correcta: la instalación definitiva va sobre cinco plaquetas con las conexiones soldadas (cuatro de placa perforada y la del sensado de la botonera, impresa) y tiras de pines para enchufar módulos y cables, porque los contactos a presión de una protoboard se aflojan con la vibración de la máquina.

5.2. Parámetros del firmware

Parámetro	Valor	Para qué
Duración del pulso	300 ms	Simula una pulsación del botón
Intervalo de sondeo	2.500 ms	Consulta al backend
Anti-rebote	400 ms	Filtra los rebotes del pulsador
Ventana anti-eco	800 ms	Descarta la lectura del propio relé al accionarse
Canales que bajan juntos	150 ms	Descarta los avisos cuando dos o más botones "se sueltan" a la vez: es el telar que se prendió con el gabinete encendido, no un operario

El firmware tiene además: interrupciones con IRAM_ATTR, obligatorio en el ESP32; escritura del nivel seguro antes de configurar los pines, para que ningún relé cierre durante el arranque; watchdog; y modo seguro ante la pérdida de red, en el que no acciona ningún relé.

5.3. Pasos para conectarlo al telar

El Bloque A se instaló en el telar y se probó el 19/09/2026: Marcha, Pausa y Retroceder funcionan desde la aplicación y se detecta el uso manual de la botonera. Los pasos siguientes quedan como referencia para reinstalarlo o repetir la instalación en otro telar.

- **Medir la tensión en los bornes del par NA de cada botón.** Con el multímetro en alterna, telar encendido y sin tejer, apretando y soltando. Tiene que haber unos 24 V en reposo y 0 V al apretar: así es el C 201, y el firmware avisa cuando se suelta el botón, sin cambiar nada. Si da 0 V en reposo, ese no es el par NA: no conectarlo.
- Verificar la salida de la fuente, que debe estar entre 4,75 y 5,25 V, antes de conectar el microcontrolador.
- Comprobar que no queden conectores de tipo dupont del lado de los 220 V.
- Conectar un solo canal, probarlo completo, y recién entonces sumar los otros dos.

6. Bloque C, el sensor de pasada

Sirve para que el sistema cuente las pasadas reales de la máquina en lugar de estimarlas por tiempo. Es lo que habilita después la parada automática por pieza.

- **Sensor inductivo LJ12A3-4-Z/BX,** NPN normalmente abierto, alcance de 4 mm. Ya comprado.

- **Alimentación desde el telar.** El dueño ofreció alimentarlo desde la propia máquina, que ya dispone de continua en el rango que el sensor necesita, entre 6 y 36 V. Eso eliminó la fuente elevadora que se había previsto y bajó el costo del bloque.
- **Adaptación de la señal: positivo de la alimentación del telar a través de una resistencia (1,2 kΩ con 12 a 14 V) al pin 1 del optoacoplador, cable negro del sensor al pin 2, pin 4 al microcontrolador (GPIO 35) con resistencia de 10 kΩ a 3,3 V, pin 3 al negativo del sistema.**

> **Un detalle de conexión que suele pasarse por alto: el negativo del sensor (azul) queda en el telar y nunca se une al negativo del microcontrolador. Si se unen, se pierde el aislamiento entre el telar y el circuito, que es justamente lo que protege al equipo.**

El soporte quedó montado el 10/09/2026 sobre un eje que da exactamente una vuelta por pasada. El 10/10/2026 se probó en protoboard con el ESP32 y funcionó. Lo que falta: pasarlo a la plaqueta, conectarlo al Nivel 2 en la máquina y validar el conteo contra el contador mecánico del telar durante una jornada.

> **Antes de habilitar cualquier parada automática** hay que comparar el conteo digital contra el contador mecánico del telar durante una jornada completa. Construir una función que detiene la máquina sobre un número no verificado es la forma más rápida de arruinar una pieza de tela.

7. Bloque D, la selección del dibujo

7.1. Dónde se interviene

El punto de intervención es el lector óptico, no la bobina. El dueño lo explicó así: con agujero, el lector da la señal que activa la bobina. En la conexión final, la más segura, el relé ocupa el lugar del lector y da esa señal cuando el ESP32 lo pide, con una resistencia de protección en serie y una de 10 kΩ ½ W de la señal al −. Las plaquetas y las bobinas del telar quedan intactas y siguen haciendo su trabajo. Según la planta, mientras la misma bobina se repite el relé queda activo y la aguja va y vuelve igual en cada pasada.

La ventaja es doble: no hay que descifrar cómo funcionan esas plaquetas, y el sistema conmuta una señal de bajo consumo en lugar de la corriente de la bobina. Si se intentara comandar la bobina directamente, habría dos cosas manejándola a la vez, la plaqueta y el sistema, lo que obligaría a desconectar la salida de la plaqueta.

7.2. El componente elegido y por qué

Relé OptoMOS LCA110 de IXYS, cuatro unidades, una por lector óptico. Es un relé de estado sólido con salida de MOSFET, en encapsulado DIP de seis patas para inserción, que soporta 350 V y 120 mA. Cada uno lleva una resistencia de 330 Ω entre el pin del microcontrolador y su entrada, porque esa entrada es un LED y necesita limitación de corriente.

El recorrido de decisiones hasta llegar a este componente explica por qué se descartaron los otros:

Se descartó	Motivo
MOSFET IRLZ44N con diodos flyback	Valen para bobinas de corriente continua. Estas trabajan con 24 V en alterna: un MOSFET conduce en un solo sentido y su diodo interno deja pasar el otro semiciclo, con lo que la bobina quedaría siempre parcialmente energizada.
Relé mecánico	A 300 pasadas por minuto son 5 conmutaciones por segundo, unas 180.000 en una jornada de diez horas, contra las 100.000 de vida útil de un relé común. Se gastaría en una jornada.
Optoacoplador PC817 pelado	Su salida es un fototransistor, que conduce en un solo sentido. Con corriente alterna deja pasar medio ciclo.
Relé de estado sólido con triac (tipo SSR-10DA)	Un triac necesita una corriente mínima de mantenimiento para permanecer encendido. La documentación de Omron especifica que por debajo de 0,1 A la salida puede no mantenerse, produciendo oscilaciones o no encendiendo. La señal de un lector óptico probablemente maneje pocos miliamperes. Además, un SSR de este tipo deja pasar hasta 2 mA aunque esté apagado, que la plaqueta

Se descartó	Motivo
	podría leer como señal presente.
Registro de desplazamiento 74HC595	Servía para manejar ocho salidas con pocos pines. Con cuatro canales alcanzan los pines libres del microcontrolador, así que se elimina un componente.

Por qué el LCA110 resuelve todo esto: no necesita corriente mínima de mantenimiento, su fuga en apagado es de a lo sumo un microampere, y funciona con alterna porque lleva dos MOSFET enfrentados. Soporta hasta 120 mA, de sobra para la señal de un lector (con la resistencia de protección se esperan menos de 20 mA).

> **Sobre el encapsulado: el LCA110 existe en dos formatos. Hay que pedir el DIP de seis patas, que es el de inserción y entra en la placa perforada; el SOP-6 es de montaje superficial y requiere soldadura fina. Si no se consigue, son alternativas con el mismo principio (salida MOSFET, sin corriente mínima) el AQY212GH de Panasonic o el G3VM-61A1 de Omron, teniendo en cuenta que cada uno tiene su propia disposición de patas.**

7.3. Lo que falta medir

- **Tensión de alimentación del lector y corriente con la resistencia de protección en el lugar del relé (se esperan menos de 20 mA).** La tensión define la resistencia de protección (220 Ω 2 W hasta 15 V, 470 Ω 3 W de 15 a 30 V) y la corriente confirma el LCA110.
- **Qué hace la señal del lector con agujero.** Con agujero +V confirma la conexión final; con 0 V sería la variante 2B.

Recomendación: armar un canal completo, probarlo en la máquina y recién entonces conectar los tres restantes.

8. El software

8.1. Arquitectura

Aplicación web servida por un backend en Node.js sobre Render, con base de datos PostgreSQL en Neon. El microcontrolador consulta al backend por WiFi; ni la web ni el ESP32 acceden directamente a la base de datos.

8.2. Base de datos

El esquema se divide en dos bloques. El de negocio guarda los dibujos, los telares y su producción; el de autenticación resuelve el ingreso por huella dactilar sin almacenar la huella en sí, sino la credencial pública que genera el navegador.

Tabla	Qué guarda
patrones	Los dibujos: nombre, filas, columnas, la matriz de pasadas, las repeticiones de cada fila, los intercalados, los colores por fila, los metros por pasada, el hilado y metadatos
telares	Cada máquina, su estado y el dibujo que tiene asignado
historial_produccion	Qué dibujo se usó, cuándo empezó, cuándo terminó, pasadas acumuladas y posición
errores_log	Los avisos que reporta cada nodo
usuarios	Nombre, usuario y código de recuperación
credenciales_biometricas	La credencial pública de cada huella registrada
desafios_webauthn	Los desafíos temporales del protocolo de autenticación
invitaciones	Los códigos de invitación, a partir del cuarto usuario

8.3. Errores de la aplicación corregidos durante el desarrollo

- **Modal de "¿Cuántas pasadas?" eliminado.** Era un resto del modelo conceptual viejo. La celda es binaria: un toque la marca, otro la desmarca, y muestra un 1 cuando está activa.
- **Botón vacío en los avisos.** La función que muestra alertas pasaba una etiqueta vacía al botón secundario y este quedaba visible sin texto. Ahora se oculta.
- **"Error al guardar" genérico.** El backend explicaba el motivo pero la web lo descartaba. Ahora muestra la razón real.
- **El error de colores_filas.** Al cambiar la cantidad de filas, el arreglo de colores conservaba el largo anterior y el backend rechazaba el guardado. Corregido en la función que arma la grilla, al cargar un dibujo y con una red de seguridad antes de enviar.
- **Terminología.** Los mensajes que ve el operario dicen "dibujo", no "patrón", para coincidir con el resto de la interfaz.
- **El aviso de no poder eliminar, explicado.** No es un error: cuando un dibujo ya se usó para tejer, queda un registro en el historial de producción que lo referencia. Borrarlo dejaría ese registro apuntando a algo inexistente. El aviso ahora explica el motivo y sugiere qué hacer.
- **Los colores del simulador de hilo.** Al aplicar la paleta azul quedaron tres tonos casi idénticos con nombres que no correspondían. Se restauraron colores distinguibles: Azul, Bordó y Crudo, que son colores de hilo reales.

9. Los cambios de criterio y por qué se tomaron

Tema	Qué se decidió	Fundamento
Cable de la botonera	Multifilar de seis conductores de 1 mm², sin blindaje	Consultado con un profesional. Una señal de contacto seco a 24 V tiene inmunidad de sobra; el telar no tiene variador de frecuencia, que es la fuente de ruido que justifica blindar, y su electrónica está en una caja metálica que lo contiene. Único recaudo: no correrlo pegado y en paralelo al cable del motor.
Capacitor de filtrado	22 µF 50 V	Mantiene encendido el LED del optoacoplador entre los semiciclos del rectificado: sin él, el ESP32 mandaría avisos solos, sin que nadie apriete nada. El valor fija cuánto hay que mantener apretado el botón para que se registre: con 22 µF, entre 0,15 y 0,25 s; con 47 µF, entre 0,3 y 0,5 s, y un toque rápido se perdería. El aviso sale al soltar el botón.
Bloque B	Eliminado de la documentación	Nunca se ejecutó como etapa: los datos se obtuvieron por entrevistas y documentación técnica.
Fecha en la base de datos	Se formatea en el navegador, no en SQL	Las columnas son TIMESTAMPTZ y el servidor corre en UTC. Formatear en SQL mostraría la fecha del servidor y no la que vivió el operario. Para filtrar y agrupar, en cambio, conviene SQL, y usando rangos de fecha en lugar de EXTRACT, porque los rangos aprovechan el índice.

10. Los archivos del proyecto

Archivo	Contenido
Documentación_de_Proyecto.docx	El documento principal, con 85 secciones, 15 tablas, 13 figuras y carátula. Sigue la estructura de la Carpeta del Proyecto y las Buenas Prácticas de la UTN.
Bitácora.docx	Registro cronológico de avances y decisiones.
Registro de Entrevistas.docx	Las minutas de las siete reuniones con el cliente (la última, del 10/10/2026) y la octava, pendiente.

Archivo	Contenido
Estimacion_Costos_Ganancia_Contrato_v4.docx	Estructura de costos, márgenes y condiciones del servicio.
Arbol de problemas y soluciones.docx	Análisis causa-efecto del problema y las soluciones propuestas.
Manual Telar Fabrica.docx	Manual de uso de la máquina en la planta.
Manual_Pagina_Web_Telar.docx	Manual de uso de la aplicación, paso a paso.
Lista_de_componentes_Control_Trama.xlsx	Todos los componentes por bloque, con función, cantidad, precio y notas.
Gantt_2026 - Automatizacion de Telar Industrial.xlsx	Cronograma con 166 tareas en 8 etapas.
Componentes_en_placa.xlsx	Los 28 componentes del gabinete, con su ubicación (los del Nivel 2, del 14 al 22, se suman al armarlo).
Checklist_verificaciones.xlsx	25 verificaciones a realizar antes y durante la instalación.
Guia_Bloques_C_y_D.docx	Guía paso a paso de lo que falta hacer en esos dos bloques.
Guia_Conexion_y_Puesta_en_Marcha.docx	El paso a paso de todo: las cinco plaquetas, cómo se conectan entre sí y al telar, y cómo levantar el servidor, la web y el ESP32.
Guia_Conexion_Reles_LCA110.docx	Los relés de selección: mediciones, la conexión final, pruebas y problemas frecuentes.
Guia_Mediciones_y_Verificaciones.docx	Todas las mediciones y pruebas, en orden, con la planilla para anotar.
Conexionado_Nivel2.docx	El paso a paso del sensor de pasada y los relés, con sus diagramas. Conexiones_de_las_plaquetas.docx El resumen de las conexiones de las cinco plaquetas, pata por pata, para quien las arma.
Guia_Armado_Bloque_A.docx	El paso a paso del armado del nodo de control, fase por fase.
Modalidad_Inversion_Ganancia_Contrato_Garantia.docx	Modalidad de inversión mixta, plan de aportes por etapa, recuperación y garantía.
Parado_Automatico_Ideas.docx	Las ideas surgidas de las conversaciones, ordenadas por prioridad.
documentacion_web.zip	Versión navegable de la Documentación de Proyecto (en su propio repositorio).
manuales_web.zip	Los dos manuales en una página con pestañas (en su propio repositorio).
control_insercion_trama_COMPLETO.zip	El repositorio completo: backend, firmware, diagramas y scripts.

10.1. Criterios de diseño de los documentos

- **Paleta de azules.** Color principal 1E3A5F, medio 3D6B96, claro 7FA8C9, muy claro DCE7F0, fondo F6F8FA, bordes CDD8E0, texto 1F2937 y secundario 5F6976. Reemplazó a una paleta de tonos vino.
- **Las páginas web comparten estructura:** barra lateral con índice plegable y buscador, modo oscuro, imágenes ampliables, recuadro de créditos con enlaces y pie.

> **Una advertencia técnica para quien edite los documentos por código:** la biblioteca python-docx elimina las imágenes y los cuadros de texto al guardar. Esto destruyó silenciosamente las imágenes de varios documentos y una carátula completa. El método correcto es editar el archivo word/document.xml dentro del comprimido, y verificar después la cantidad de elementos de dibujo y de cuadros de texto. Del mismo modo, eliminar filas en una planilla con openpyxl no ajusta las fórmulas ni las celdas combinadas.

11. Lo que falta hacer, en orden

- **Medir en la máquina la alimentación del lector, qué hace su señal con agujero y la corriente con la resistencia de protección en el lugar del relé.**
- **Hecho el 19/09/2026: el Bloque A quedó instalado y probado en el telar.**
- **Pasar el circuito a las plaquetas soldadas (cuatro de placa perforada y la del sensado, impresa)** para la instalación definitiva.
- **Bloque C: conectar el sensor, ya montado, y validar el conteo durante una jornada.**
- **Bloque D:** terminar la plaqueta y probar un canal en la máquina antes de conectar los cuatro.

11.1. Ideas registradas como lineamientos futuros

Surgieron de conversaciones con el dueño y quedaron documentadas en las secciones 9.5, 9.6 y 9.7 del documento principal. Ninguna forma parte del alcance comprometido.

- **Parada automática al completar la pieza.** El telar tiene un contador mecánico que suma de a uno cada cierta cantidad de vueltas, y al llegar a un número hay que parar. Con el sensor del Bloque C y el relé de Pausa ya instalados, esto es una condición en el firmware y un campo en la web: la base de datos ya guarda el objetivo (pasadas_objetivo). De todas las ideas, es la de mejor relación entre valor y esfuerzo.
- **Estadísticas por dibujo y ficha técnica descargable: implementado.** La Biblioteca muestra, por dibujo, cuántas veces se tejió, las pasadas acumuladas y el tiempo de máquina, y la ficha técnica se descarga en PDF con el detalle de la matriz y las repeticiones de cada fila. Los metros dependen de que el operario cargue cuánto avanza la tela por pasada; hasta que se mida en la máquina, las pasadas y los metros figuran como estimados. Desde el 10/10/2026 la ficha del dibujo también guarda el hilado (peso y metros de tela que alcanza a tejer), y el PDF muestra el hilado usado y el restante y los metros que faltan; ya no muestra las vueltas completas. Desde el 11/10/2026 la vista previa de la tela es a escala, con el telar dibujado arriba (las bobinas y sus alimentadores de trama en sus colores), una llave por vuelta y, si están cargados los metros por pasada, una regla en centímetros; el PDF ya no lleva el modelo del telar ni el recuadro de instrucciones.
- **Control de trama y urdimbre restantes, encadenado de trabajos y acceso remoto.** El propio dueño las calificó de secundarias. El acceso multiusuario, en cambio, ya está resuelto: cada persona registra su propia huella, y desde el cuarto usuario el registro requiere un código de invitación que genera cualquier usuario ya registrado.

> **Sobre el orden:** ninguna de estas funciones debe implementarse antes de que el conteo de pasadas esté validado. Mostrar metros producidos con precisión aparente sobre un número estimado por tiempo daría una falsa sensación de exactitud.

12. Criterios que conviene no perder

- **El telar tiene que seguir siendo operable a mano en todo momento.** El sistema se suma a la botonera, no la reemplaza. Si en algún momento la única forma de avanzar parece ser desarmar algo de la mecánica, conviene frenar y consultarlo.
- **El arranque seguro es lo más delicado del diseño.** Al encender o reiniciar el microcontrolador sus pines quedan un instante sin definir. Por eso cada canal lleva su resistencia de polarización y el firmware escribe el nivel seguro antes de configurar los pines.
- **Sin red, no se acciona nada.** El firmware está diseñado para que la falta de comunicación deje el telar como está, nunca para que ejecute órdenes acumuladas.
- **Medir antes de comprar.** Varias decisiones de este proyecto cambiaron al conocerse un dato de la máquina. Comprar todas las unidades de algo sin haber probado una es el error más caro que se puede cometer en esta etapa.
